1. Un ingeniero analiza dos paredes hechas con materiales diferentes para diseñar una habitación que conserve mejor el calor en invierno. Ambas paredes tienen el mismo grosor y área.

- **Pared X:** construida con aluminio.
- **Pared Y:** construida con ladrillo.

La temperatura interior se mantiene a 25 °C, mientras que la temperatura exterior es de 5 °C.

El ingeniero propone reemplazar la **pared Y** de ladrillo por otra igual, pero de doble grosor. ¿Qué cambio se espera en la transferencia de calor a través de la nueva pared y por qué?

A Será más lenta porque, al duplicar el grosor *(d)*, aumenta la resistencia térmica y disminuye el flujo de calor según la fórmula de la ley de Fourier para la conducción:

$$Q = k \cdot A \cdot \frac{T_1 - T_2}{d}.$$

B. No cambiará porque, a pesar de que el grosor *(d)* es un factor en la transferencia de calor, la diferencia de temperatura T_1 y T_2 la conductividad *(k)* del material se mantienen constantes, según la relación:

$$Q = k \cdot A \cdot \frac{T_1 - T_2}{d}.$$

C. Será más rápida porque, al aumentar la masa del material, la cantidad de calor transferido también aumenta, según la fórmula del calor sensible $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.

D. No se verá afectada, porque la capacidad térmica total del ladrillo no interviene en la relación de transferencia de calor por conducción:

$$Q = k \cdot A \cdot \frac{T_1 - T_2}{d}.$$

Responde las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información:



Conexión SpaceGec: Ingresa al recurso digital para ver el vídeo de esta situación y usarlo como referencia.

Efecto Mpemba (e-book)

En un día con temperaturas bajo cero, algunas personas toman recipientes con agua hirviendo y, al lanzarla al aire, el líquido se dispersa en pequeñas gotas que, antes de tocar el suelo, se transforman en una nube blanca de diminutas partículas heladas.

2. ¿Qué proceso explica que el agua hirviendo se congele en el aire más rápido que el agua fría?

A. El agua caliente pierde calor lentamente y, por su menor densidad, forma cristales helados al contacto con el aire frío.

B. El agua caliente se divide en gotas muy finas que pierden calor rápido por evaporación, bajando su temperatura hasta congelarse.

C. El agua fría contiene más gases disueltos que dificultan el intercambio de calor y retrasan la formación de cristales.

D. El agua hirviendo libera calor al ambiente de manera brusca, reduciendo su energía interna hasta volverse pequeñas partículas heladas.

3. Este fenómeno ocurre porque las gotas se fragmentan en el aire y pierden calor muy rápido, pero no siempre sucede en cualquier condición ambiental. Si se quisiera repetir el experimento en otro lugar, ¿qué condición sería indispensable para que ocurra el mismo efecto?

A. La temperatura debe ser moderada y lanzar el agua desde gran altura para aumentar el tiempo de enfriamiento.

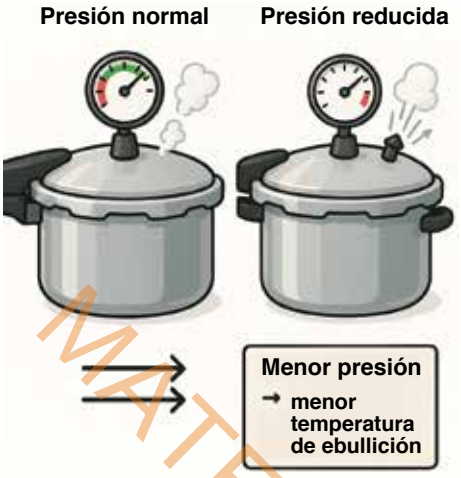
B. El agua debe mezclarse con sal antes de lanzarla para favorecer la formación de cristales en el aire frío.

C. La temperatura del ambiente debe ser muy baja para que las gotas pierdan calor rápido y se congelen en el trayecto.

D. El agua debe enfriarse previamente a temperatura ambiente para que solidifique con más facilidad al contacto con el aire.

MATERIAL PARA REVISIÓN

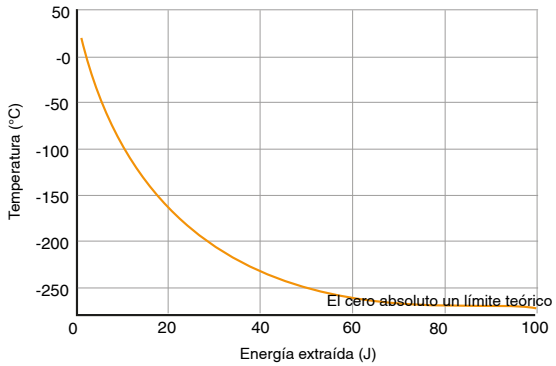
4.



En una cocina industrial se utilizan ollas a presión para cocinar verduras al vapor. El cocinero libera parte del vapor para reducir la presión interna de la olla, buscando disminuir el tiempo de cocción sin elevar demasiado la temperatura.
¿Qué ocurre con la temperatura de ebullición del agua en estas condiciones y por qué?

- **A.** Aumenta, porque la presión más baja exige que las moléculas alcancen mayor energía para cambiar de fase.
- **B.** Disminuye, porque con menor presión externa se requiere menos energía para que el agua hierva.
- **C.** Se mantiene, porque el calor específico del agua no cambia al reducir la presión.
- **D.** No varía, porque el calor total entregado es el mismo en cualquier presión.

5.



Según el gráfico, ¿qué conclusión es coherente con el comportamiento del gas al acercarse al cero absoluto?

- **A.** La temperatura sigue disminuyendo de forma constante hasta llegar al cero absoluto, porque siempre se puede extraer más energía del sistema.
- **B.** La temperatura desciende cada vez más rápido ya que, al perder energía, las partículas dejan de moverse completamente en poco tiempo.
- **C.** La temperatura disminuye de manera progresivamente más lenta, porque al acercarse al cero absoluto la energía disponible para extraer es mínima.
- **D.** La temperatura se mantiene estable mucho antes de llegar al cero absoluto, porque el gas recupera energía del ambiente en equilibrio.

6. En las mañanas frías, los vidrios de las ventanas se empañan por dentro mientras el aire de la habitación sigue aparentemente seco. Al cabo de unos minutos, las gotas desaparecen y el vidrio vuelve a verse transparente. ¿Qué proceso explica que el vidrio se empañe y luego se aclare en estas condiciones?

- **A.** El aire húmedo de la habitación transfiere calor al vidrio frío, lo que causa la condensación de la humedad sobre la superficie, que luego se evapora a medida que la temperatura del vidrio se iguala con la del cuarto.
- **B.** El aire frío penetra desde el exterior, llenando la habitación de vapor que se adhiere al vidrio y desaparece al calentarse el ambiente.
- **C.** El vidrio absorbe agua del aire por su porosidad, lo que genera gotas que se evaporan cuando la temperatura del cuarto aumenta.
- **D.** El vidrio pierde energía lentamente, atrayendo moléculas de agua líquida que luego son absorbidas de nuevo por el aire cuando se equilibra la presión.

7. En un laboratorio se enfrían dos bloques metálicos de igual masa: uno de cobre y otro de aluminio. Ambos se calientan inicialmente a una temperatura de 120 °C y luego se colocan en una cámara cuya temperatura se mantiene a 10 °C.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Datos:

- Calor específico del Cobre (C_{cobre}): 390 $J / (kg \cdot °C)$
- Calor específico del Aluminio ($C_{aluminio}$): 900 $J / (kg \cdot °C)$
- Masa de cada bloque (m): 5 kg

¿Cuál bloque alcanzará primero la temperatura de la cámara y por qué?

A. Ambos se enfriarán a la misma velocidad, porque la diferencia de temperatura inicial con el ambiente es igual para los dos (ΔT idéntica en la ecuación Q = m·c·ΔT).

B. El aluminio, porque al tener un calor específico (c) mayor, pierde más calor por unidad de tiempo al transferir mayor energía al ambiente.

C. El cobre, porque su menor calor específico (c) hace que necesite liberar menos energía para bajar cada grado de temperatura y, por tanto, alcance antes la temperatura ambiente.

D. Ninguno de los dos alcanza antes la temperatura, porque la conductividad térmica (k), y no el calor específico (c), es el factor determinante en el ritmo real de la transferencia de calor por enfriamiento.

8. En un salón con calefacción, un estudiante coloca dos termómetros: uno cerca del suelo y otro cerca del techo. Después de 10 minutos, el termómetro superior marca una temperatura mayor. ¿Qué proceso explica mejor la diferencia de temperatura registrada por los dos termómetros?

A. Conducción, porque el calor se transfiere a través del aire por contacto directo entre las moléculas.

B. Radiación, porque el aire caliente emite ondas que calientan preferentemente la parte superior del salón.

C. Evaporación, porque el aire más seco absorbe calor y se concentra en la zona alta del salón.

D. Convección, porque el aire caliente asciende al ser menos denso y se acumula en la parte superior.

9. En un laboratorio, un cuerpo de 2 kg a 80 °C se pone en contacto con 3 kg de agua a 20 °C, dentro de un calorímetro perfectamente aislado. El calor específico del cuerpo es de 0,5 cal/(g·°C) y el del agua es de 1 cal/(g·°C). Al alcanzar el equilibrio térmico, la temperatura final será:

A. Menor que 20 °C.

B. Igual a 20 °C.

C. Entre 20 °C y 80 °C.

D. Mayor que 80 °C.

10. En un calorímetro se colocan 500 g de agua a 25 °C (c1 = 1 cal/(g·°C)) y un cuerpo de 200 g a 80 °C (c2 desconocido). La temperatura de equilibrio final es 30 °C, sin pérdidas de calor. ¿Cuál expresión permite calcular el calor específico c2 del cuerpo?

A. c2 = (500 × (25 – 30)) ÷ (200 × (30 – 80))

B. c2 = (200 × (80 – 30)) ÷ (500 × (30 – 25))

C. c2 = (500 × (30 – 25)) ÷ (200 × (30 – 80))

D. c2 = (500 × (30 – 25)) ÷ (200 × (80 – 30))

MATERIAL PARA REVISIÓN



FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS

Esta Misión permitió aplicar principios termodinámicos en situaciones muy cotidianas, desde el efecto Mpemba hasta el análisis de gases. Ahora eres capaz de predecir resultados relacionando masa y temperatura, además de interpretar evidencias para validar hipótesis con rigor científico. Comprendiste que las leyes físicas explican fenómenos tecnológicos sin necesidad de memorizar fórmulas mecánicas. Estos conocimientos sobre transferencia energética serán fundamentales para resolver retos mucho más complejos de fluidos muy pronto.